

# कंप्यूटर शिक्षण एवं अनुप्रयोग

अध्याय 1 : कंप्यूटर का पुनरावर्तन (Revision / Review of Computer)  
IPOS चक्र, विशेषताएँ, Hardware व Software, Devices, Keyboard  
Keys, Windows Desktop, Background & Screen Saver, एवं MS  
Paint का विस्तृत सचित्र अध्ययन

COURSE INSTRUCTOR / विषय शिक्षक

**Ritik Kumar**

Post Graduate Teacher in Computer Science (PGT CS)  
Dr. Bhimrao Ambedkar Residential School, Bihar

✨ संपूर्ण विस्तृत सामग्री  
100% पूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या

⚡ 12+ तकनीकी आरेख  
Process Workflows & UI Diagrams (In  
English)

📝 संपूर्ण अभ्यास प्रश्नमाला  
MCQs, True/False, Match, Q&  
Activities

विषय : कंप्यूटर अध्ययन — विस्तृत पाठ्यपुस्तक अध्याय 1  
कक्षा 5 के नवीनतम शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर मूल अवधारणाओं पर आधारित

# अध्याय 1 : कंप्यूटर का पुनरावर्तन (Revision / Review of Computer)

Comprehensive Study Guide • Instructor: Ritik Kumar, PGT CS, Dr. Bhimrao Ambedkar School

## अध्याय विषय-सूची (Table of Contents)

1. परिचय (Introduction)
2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)
3. कंप्यूटर क्या है? (Definition of Computer)
4. Functions of Computer (प्रमुख कार्य - IPOS)
5. Characteristics of Computer (विशेषताएँ)
6. Input Devices (इनपुट डिवाइस)
7. Output Devices (आउटपुट डिवाइस)
8. Storage Devices (स्टोरेज डिवाइस)
9. Hardware (हार्डवेयर)
10. Software (सॉफ्टवेयर)

## विषय-सूची (क्रमशः)

11. System Software एवं 12. Application Software
13. System व Application Software में अंतर
- 14-15. Keyboard एवं Keyboard Keys के कार्य
- 16-17. Starting Windows & Shutting Down Steps
- 18-21. Desktop, Icons, Mouse Pointer & Actions
- 22-23. Desktop Background & Screen Saver
- 24-28. Basics of MS Paint, Tools & Saving Drawings
- 29-34. Activities, Did You Know, Recall, Glossary
- 35-36. Summary एवं सम्पूर्ण अभ्यास प्रश्न बैंक (A-H)

## 1. परिचय (Introduction)

हम अपने दैनिक जीवन में Computer का उपयोग कई कार्यों के लिए करते हैं। स्कूल में पढ़ाई, चित्र बनाना, गणना करना, जानकारी रखना और Internet का उपयोग करना—इन सभी कार्यों में Computer हमारी सहायता करता है।

इस अध्याय में हम अब तक सीखी गई Computer की महत्वपूर्ण बातों का **Revision (पुनरावर्तन)** करेंगे। इससे हमें Computer के Basic Concepts को दोहराने और आगे के अध्यायों को आसानी से समझने में सहायता मिलेगी।

## 2. Learning Objectives (अधिगम उद्देश्य)

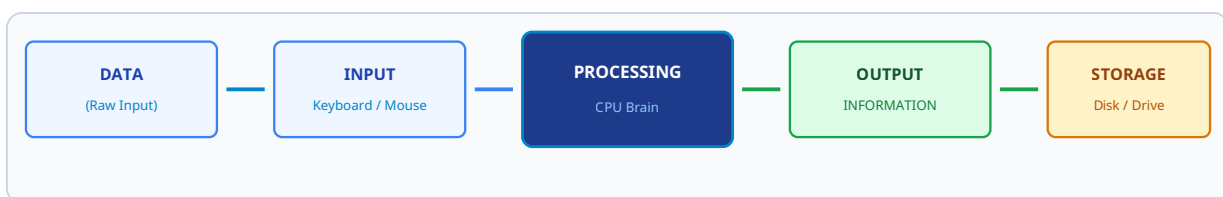
🎯 इस अध्याय को पूरा करने के बाद विद्यार्थी:

- Computer की परिभाषा और उसके कार्य बता सकेंगे।
- Computer की विशेषताएँ समझ सकेंगे।
- Input, Output और Storage Devices पहचान सकेंगे।
- Hardware और Software में अंतर बता सकेंगे।
- System Software और Application Software समझ सकेंगे।
- Keyboard की विभिन्न Keys के कार्य बता सकेंगे।
- Windows Computer को Start और Shut Down करना सीख सकेंगे।
- Desktop Icons और Mouse Pointer को पहचान सकेंगे।
- Desktop Background और Screen Saver बदलना समझ सकेंगे।
- MS Paint के Basic Tools का उपयोग कर सकेंगे।

## 3. कंप्यूटर क्या है? (Definition of Computer)

**Computer (कंप्यूटर)** एक **Electronic Device** है जो दिए गए **Data (डेटा)** को स्वीकार करता है, उसे **Process (संसाधित)** करता है और उपयोगी **Information (सूचना)** प्रदान करता है।

Computer मुख्य रूप से चार प्रकार के चरणबद्ध कार्य करता है:



**Figure 3.1: Complete Data Processing and Storage Lifecycle in a Computer System**

📋 उदाहरण:

जब हम Calculator में  $25 + 15$  दर्ज करते हैं:

- **Input** :  $25 + 15$  (डेटा)
- **Processing** : Computer जोड़ता है (CPU द्वारा गणना)
- **Output** : 40 (परिणाम)

## 4. Functions of Computer (कंप्यूटर के प्रमुख कार्य)

Computer की संपूर्ण कार्यप्रणाली चार प्रमुख चरणों (Functions) में विभाजित होती है:

### 4.1 Input (इनपुट)

Computer को कार्य करने के लिए Data या Instructions (निर्देश) देना **Input** कहलाता है।

उदाहरण : Keyboard से अपना नाम Type करना या Mouse से किसी आइकन पर क्लिक करना।

### 4.2 Processing (प्रोसेसिंग)

Input किए गए Data पर दिए गए निर्देशों के अनुसार गणना या आवश्यक कार्य करना **Processing** कहलाता है। Processing का मुख्य कार्य **CPU (Central Processing Unit)** करता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।

### 4.3 Output (आउटपुट)

Processing के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम या सार्थक सूचना को **Output** कहा जाता है।

उदाहरण : Monitor की स्क्रीन पर गणना का Result (40) दिखाई देना या Printer द्वारा पेपर प्रिंट होना।

### 4.4 Storage (स्टोरेज)

Data और Information को भविष्य में दोबारा उपयोग करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में सुरक्षित रखना **Storage** कहलाता है।

उदाहरण : Hard Disk, Solid State Drive (SSD), Pen Drive, Memory Card आदि।

★ **Remember** — कंप्यूटर कार्य चक्र:

**Input → Processing → Output → Storage (IPOS Cycle)**

## 5. Characteristics of Computer (कंप्यूटर की विशेषताएँ)

Computer अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण आज मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन चुका है:

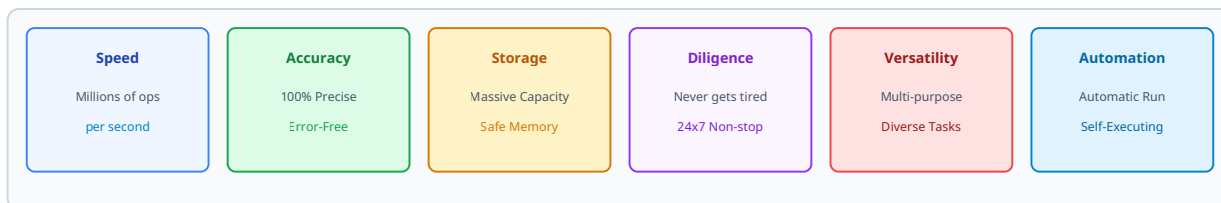


Figure 5.1: Key Characteristics and Capabilities of a Modern Computer

### प्रमुख विशेषताएँ:

- **5.1 Speed (गति)** : Computer बहुत तीव्र गति से गणना करता है; यह एक सेकंड में लाखों-करोड़ों निर्देश प्रोसेस कर सकता है।
- **5.2 Accuracy (शुद्धता)** : सही Instructions और Data मिलने पर Computer हमेशा 100% सटीक Result देता है।
- **5.3 Storage (संग्रहण क्षमता)** : यह विशाल मात्रा में किताबें, गाने, वीडियो, चित्र और फाइलें सुरक्षित रख सकता है।
- **5.4 Diligence (थकावट रहित कार्य)** : मनुष्य की तरह कंप्यूटर कभी थकता या ऊबता नहीं है और घंटों एक ही गति व एकाग्रता से काम करता है।
- **5.5 Versatility (बहुउपयोगिता)** : Computer का उपयोग अनेक प्रकार के कार्यों (जैसे पढ़ाई, Drawing, Calculation, Music, Gaming, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि) के लिए किया जाता है।
- **5.6 Automation (स्वचालन)** : एक बार प्रोग्राम या निर्देश मिलने के बाद कंप्यूटर कई जटिल कार्य बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पूरे कर लेता है।

### ⚠ Important Note:

Computer स्वयं कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। वह केवल मनुष्य द्वारा दिए गए Instructions (प्रोग्राम कोड) के अनुसार ही कार्य करता है।

## 6. Input Devices (इनपुट डिवाइस)

वे सभी Hardware Devices जिनकी सहायता से हम Computer में Data, Text, ध्वनि या Instructions दर्ज करते हैं, **Input Devices** कहलाते हैं।

| Device            | मुख्य उपयोग (Function)                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keyboard</b>   | Letters, Numbers, Symbols और Commands टाइप करना                            |
| <b>Mouse</b>      | स्क्रीन पर Point करना, Click करना, Objects को Select और Drag करना          |
| <b>Microphone</b> | ध्वनि, आवाज़ और संगीत को कंप्यूटर में रिकॉर्ड (Audio Input) करना           |
| <b>Scanner</b>    | कागज़ पर छपे हुए Documents और तस्वीरों को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में लेना |
| <b>Webcam</b>     | लाइव Photo और Video को कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजना (Video Call में)     |

## 7. Output Devices (आउटपुट डिवाइस)

वे Devices जिनकी सहायता से Computer द्वारा Process की गई उपयोगी Information या परिणाम हमें दृश्य, मुद्रित या श्रव्य रूप में प्राप्त होते हैं, **Output Devices** कहलाती हैं।

| Device           | मुख्य उपयोग (Function)                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitor</b>   | Text, Pictures और Videos को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy) रूप में दिखाना |
| <b>Printer</b>   | Information और चित्रों को कागज़ पर पक्के रूप में (Hard Copy) प्रिंट करना     |
| <b>Speakers</b>  | कंप्यूटर से आवाज़, गाने और ऑडियो संवाद सुनाना (Audio Output)                 |
| <b>Projector</b> | कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन को बड़ी दीवार या पर्दे पर विशाल रूप में दिखाना      |

## 8. Storage Devices (स्टोरेज डिवाइस)

वे Devices जिनका उपयोग Data, Files और Information को स्थायी रूप से सुरक्षित (Store) रखने के लिए किया जाता है, **Storage Devices** कहलाते हैं।

प्रमुख उदाहरण : **Hard Disk Drive (HDD), Solid State Drive (SSD), Pen Drive, Memory Card, CD/DVD।**

## 9. Hardware (हार्डवेयर)

Computer के वे सभी भौतिक अंग (Physical Components) जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, **Hardware** कहलाते हैं।

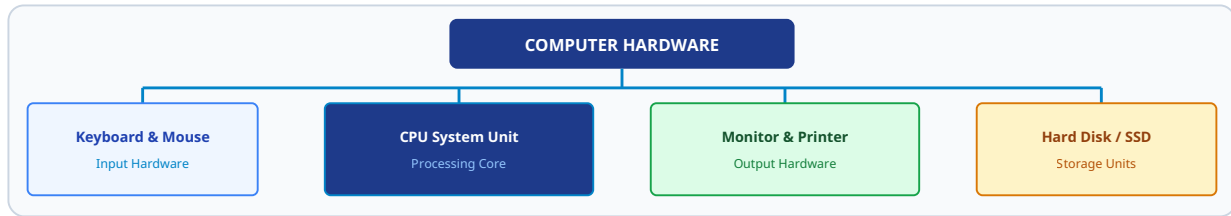


Figure 9.1: Physical Classification of Computer Hardware Components

### ★ याद रखें:

**Hardware** = जिसे हम देख सकते हैं और भौतिक रूप से छू सकते हैं।

## 10. Software (सॉफ्टवेयर)

Computer को कार्य करने के लिए दिए जाने वाले **Programs और Instructions (निर्देशों) के समूह** को **Software** कहा जाता है। Software को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन Hardware की तरह हाथों से छू नहीं सकते।

प्रमुख उदाहरण : Windows, MS Paint, Calculator, MS Word, PowerPoint, Web Browser आदि।

### 💡 आवश्यक संबंध:

Hardware बिना Software के केवल एक निर्जीव बक्सा है, और Software बिना Hardware के चल नहीं सकता। दोनों मिलकर ही एक पूर्ण **Computer System** बनाते हैं।

## 11. System Software (सिस्टम सॉफ्टवेयर)

**System Software** वह मुख्य सॉफ्टवेयर है जो Computer के सभी आंतरिक Hardware और अन्य Software को नियंत्रित, प्रबंधित और संचालित करता है।

- **Operating System (OS)** : यह System Software का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। (जैसे *Microsoft Windows, Linux, Android, macOS*)।
- **मुख्य कार्य** : Computer को Start (Boot) करना, Memory व Files को मैनेज करना और यूजर को अन्य Programs चलाने के लिए मंच प्रदान करना।

## 12. Application Software (एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर)

**Application Software** ऐसे विशेष Programs होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता (User) की किसी विशिष्ट आवश्यकता या कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।

| Application Software | मुख्य उपयोग                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MS Paint             | रंग-बिरंगे चित्र और ड्राइंग बनाने के लिए                                |
| MS Word              | पत्र, निबंध, आवेदन-पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखने के लिए             |
| PowerPoint           | सुंदर और आकर्षक स्लाइड्स वाली Presentation बनाने के लिए                 |
| Calculator           | गणितीय जोड़, घटाव, गुणा व भाग करने के लिए                               |
| Web Browser          | इंटरनेट पर Websites, जानकारी और वीडियो देखने के लिए (जैसे Chrome, Edge) |

## 13. System Software और Application Software में अंतर

| System Software                                      | Application Software                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| यह पूरे Computer System को चलाने में सहायता करता है। | यह User के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग होता है। |
| यह Hardware को Manage व नियंत्रित करता है।           | यह User की इच्छानुसार विशिष्ट कार्य करता है।                |
| उदाहरण : Windows, Linux, Android, macOS              | उदाहरण : MS Paint, MS Word, PowerPoint, Calculator          |
| इसके बिना Computer का सामान्य संचालन संभव नहीं है।   | आवश्यकतानुसार अलग-अलग Applications को चलाया जाता है।        |

## 14. Keyboard (कीबोर्ड)

**Keyboard** एक अत्यंत महत्वपूर्ण Input Device है। इसका उपयोग Computer में Letters, Numbers, Symbols और Commands दर्ज करने के लिए किया जाता है। एक मानक कीबोर्ड पर 104 से अधिक Keys होती हैं।

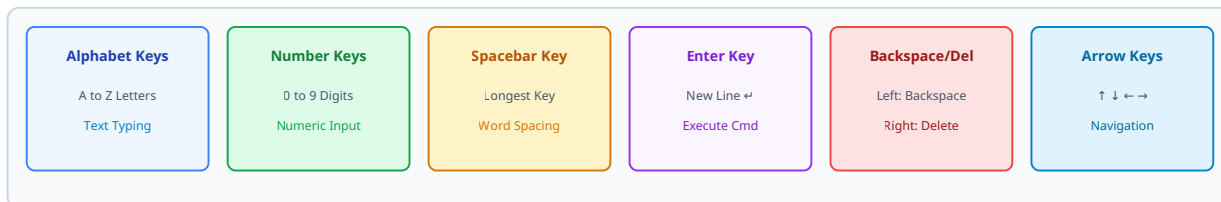


Figure 14.1: Functional Grouping of Essential Keys on a Computer Keyboard

## 15. Functions of Keyboard Keys (कुंजियों के कार्य)

- **15.1 Alphabet Keys** : A से Z तक के 26 अक्षर; शब्द व वाक्य टाइप करने हेतु।
- **15.2 Number Keys** : 0 से 9 तक की संख्याएँ; गणितीय अंक टाइप करने हेतु।
- **15.3 Spacebar Key** : कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी; दो शब्दों के बीच खाली जगह (Space) देने हेतु। (उदा. My School)।
- **15.4 Enter Key** : नई लाइन में जाने और कमांड को स्वीकार/निष्पादित (Execute) करने हेतु।
- **15.5 Backspace Key** : Cursor के बाईं (Left) ओर का अक्षर हटाने हेतु।
- **15.6 Delete Key** : Cursor के दाईं (Right) ओर का अक्षर या चयनित ऑब्जेक्ट हटाने हेतु।
- **15.7 Shift Key** : Capital Letter टाइप करने तथा ऊपर बने सिंबल्स (!, @, #, \$) दर्ज करने हेतु (उदा. Shift + A → A)।
- **15.8 Caps Lock Key** : लगातार बड़े अक्षर (Capital Letters) टाइप करने हेतु (Caps Lock ON होने पर COMPUTER)।
- **15.9 Arrow Keys** : चार दिशा कुंजियाँ (↑ Up, ↓ Down, ← Left, → Right); कर्सर को स्क्रीन पर हिलाने हेतु।
- **15.10 Tab Key** : कर्सर को अगले Tab Stop या अगले बॉक्स में ले जाने हेतु।
- **15.11 Esc (Escape) Key** : किसी चल रहे कार्य को रद्द (Cancel) करने या बाहर आने हेतु।
- **15.12 Function Keys (F1 से F12)** : विभिन्न प्रोग्राम्स में विशेष शॉर्टकट कार्य करने हेतु।

## 16. Starting Windows Computer (कंप्यूटर शुरू करना)

Computer को सही तरीके से Start (Boot) करने के चरण:

1. मुख्य पावर स्विच और UPS ऑन करें।
2. CPU कैबिनेट का **Power Button** दबाएँ और मॉनिटर ऑन करें।
3. Computer को स्वतः लोड (Start) होने दें।
4. यदि Login Screen दिखाई दे तो अपना पासवर्ड दर्ज करें।
5. Windows Desktop दिखाई देने तक प्रतीक्षा करें।

### ⚠ सावधानी:

Computer को बार-बार Power Button दबाकर बंद या चालू नहीं करना चाहिए।

## 17. Shutting Down Windows (कंप्यूटर बंद करना)

Computer को सही और सुरक्षित तरीके से बंद करना **Shut Down** कहलाता है।

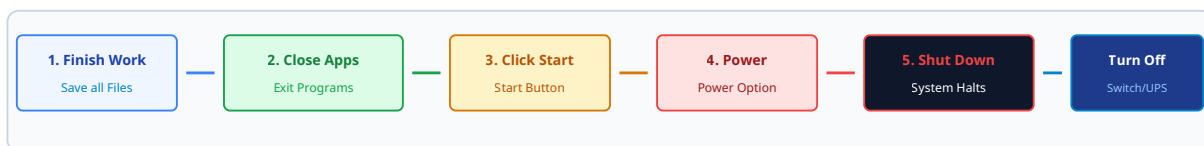


Figure 17.1: Safe and Standard Shut Down Procedure for Windows Computer

### सुरक्षित Shut Down के Steps :

1. अपने सभी खुले हुए Programs और Files को बंद करें।
2. यदि कोई File जरूरी है तो उसे पहले **Save** करें।
3. **Start Button** पर क्लिक करें।
4. **Power Option** चुनें और **Shut Down** पर क्लिक करें।
5. Computer पूरी तरह बंद होने तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद ही मुख्य पावर स्विच बंद करें।

## 18. Desktop (डेस्कटॉप)

Windows Start होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले मुख्य कार्यक्षेत्र को **Desktop** कहा जाता है। Desktop पर Icons, Taskbar, Start Button और Desktop Background स्थित होते हैं।

## 19. Desktop Icons (डेस्कटॉप आइकन्स)

Desktop पर दिखाई देने वाले छोटे चित्रों या प्रतीकों को **Icons** कहा जाता है। Icons की सहायता से हम Programs, Files और Folders तक तेजी से पहुँच सकते हैं।

प्रमुख उदाहरण : **This PC, Recycle Bin, Network, File Folders** आदि।

## 20. Mouse Pointer (माउस पॉइंटर)

स्क्रीन पर माउस की स्थिति और दिशा बताने वाले छोटे तीर के चिन्ह को **Mouse Pointer** कहते हैं। इसका उपयोग Point करने, Click करने, Select करने और Drag करने में होता है।

## 21. Mouse के प्रमुख Actions (माउस क्रियाएँ)

- **Click (Single Click)** : माउस के बाएँ बटन को एक बार दबाना; किसी Object या File को *Select* करने के लिए।
- **Double-Click** : माउस के बाएँ बटन को लगातार दो बार जल्दी-जल्दी दबाना; किसी File, Folder या Program को *Open* करने के लिए।
- **Right-Click** : माउस के दाएँ बटन को एक बार दबाना; शॉर्टकट विकल्पों का *Context Menu* खोलने के लिए।
- **Drag and Drop** : माउस का बायाँ बटन दबाए रखकर किसी फाइल को खींचना और नए स्थान पर ले जाकर बटन छोड़ना।



Figure 21.1: Primary Mouse Interaction Actions and Respective Functions

## 22. Changing Desktop Background (वॉलपेपर बदलना)

Desktop की पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाली तस्वीर या रंग को अपनी पसंद के अनुसार बदला जा सकता है।

**Steps :** Desktop के खाली स्थान पर **Right-Click** करें → **Personalize** चुनें → **Background** विकल्प चुनें → अपनी पसंद की Picture या Colour चुनें → Setting लागू करें।

## 23. Screen Saver (स्क्रीन सेवर)

**Screen Saver** एक ऐसा फीचर है जो Computer के कुछ समय तक उपयोग न होने (Inactive रहने) पर स्क्रीन पर सुंदर Animation, Pictures या 3D टेक्स्ट दिखाता है।

**Screen Saver क्यों उपयोग किया जाता है?**

- Screen पर मनोरंजक Visual दिखाने के लिए।
- Computer को कुछ समय तक खाली रहने पर डिस्प्ले को सुरक्षित व ऊर्जा कुशल रखने के लिए।

### Screen Saver Setting के Steps:

1. Desktop पर Right-Click करें और **Personalize** खोलें।
2. **Screen Saver** सेटिंग खोजें।
3. उपलब्ध Screen Saver (जैसे 3D Text, Bubbles, Ribbons) चुनें।
4. Wait Time (समय अंतराल) सेट करें और **Apply** → **OK** करें।

#### ★ Remember — मुख्य अंतर:

- **Desktop Background** : सामान्य कार्य करते समय डेस्कटॉप पर हमेशा दिखाई देता है।
- **Screen Saver** : केवल तभी दिखाई देता है जब कंप्यूटर पर कुछ समय तक कोई कार्य न किया जाए।

## 24. Basics of MS Paint (MS Paint का परिचय)

**MS Paint** Windows का एक अत्यंत सरल और लोकप्रिय **Drawing Application** है। इसका उपयोग Computer पर सुंदर चित्र बनाने, रंग भरने, आकृतियाँ खींचने और चित्रों को Edit करने के लिए किया जाता है।

## 25. MS Paint शुरू करना

1. **Start Button** पर क्लिक करें।
2. Search Box में Paint लिखें।
3. **Paint Application** पर क्लिक करें। Paint Window खुल जाएगी।

## 26. MS Paint के प्रमुख Tools (टूल और उनके कार्य)

| Tool का नाम            | कार्य (Function / Description)                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pencil</b>          | मुक्तहस्त रेखाचित्र (Freehand Drawing) बनाने के लिए                   |
| <b>Brush</b>           | अलग-अलग मोटाई और स्टाइल के ब्रश से पेंटिंग करने के लिए                |
| <b>Eraser</b>          | चित्र के किसी गलत भाग को मिटाने के लिए                                |
| <b>Fill with Color</b> | किसी बंद आकृति या क्षेत्र में एक क्लिक से पूरा रंग भरने के लिए        |
| <b>Text Tool (A)</b>   | चित्र में अपना नाम, शीर्षक या टेक्स्ट लिखने के लिए                    |
| <b>Shapes</b>          | Circle, Rectangle, Triangle, Star जैसी आकृतियाँ बनाने के लिए          |
| <b>Line Tool</b>       | बिल्कुल सीधी रेखाएँ खींचने के लिए                                     |
| <b>Color Picker</b>    | चित्र के किसी भाग से मनपसंद रंग चुनकर दूसरे भाग में उपयोग करने के लिए |
| <b>Magnifier</b>       | चित्र के छोटे हिस्से को बड़ा (Zoom) करके देखने के लिए                 |

## 27. MS Paint में Simple Drawing बनाना

### Drawing बनाने के Steps :

1. Paint Open करें।
2. **Shapes** ग्रुप से Rectangle, Triangle या Circle चुनें।
3. Mouse का बायाँ बटन दबाकर खींचें (Drag करें)।
4. **Pencil** या **Brush** से पेड़, बादल आदि बनाएँ।
5. **Color Palette** से रंग चुनें और **Fill with Color** टूल से रंग भरें।
6. गलती होने पर **Eraser** टूल से मिटाएँ।

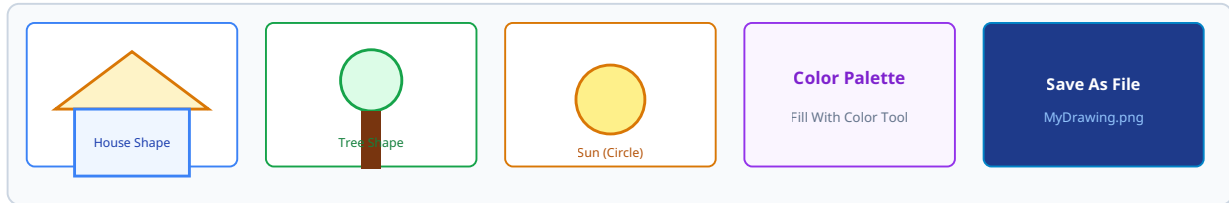


Figure 27.1: Steps to Construct a Simple Scenery Drawing in MS Paint

## 28. MS Paint में Picture Save करना

Drawing पूरी करने के बाद उसे कंप्यूटर में सुरक्षित करना आवश्यक है:

1. **File Menu** पर क्लिक करें।
2. **Save** या **Save As** चुनें ( **Ctrl + S** )।
3. File का नाम लिखें (उदा. MyDrawing)।
4. Location (स्थान) चुनें और **Save** पर क्लिक करें।

## 29. Activity Corner (गतिविधि कोना)

### **Activity 1 - Device Classification:**

अपनी Notebook में निम्न Devices को सही Category में लिखें:

| Input Devices            | Output Devices            | Storage Devices      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Keyboard, Mouse, Scanner | Monitor, Printer, Speaker | Pen Drive, Hard Disk |

### **Activity 2 - Keyboard Keys Identification:**

अपने Keyboard पर Enter, Spacebar, Backspace, Delete, Shift, Caps Lock, Arrow Keys और Esc खोजें और उनके कार्य शिक्षक को बताएँ।

### **Activity 3 - Desktop Exploration:**

Desktop पर Icons, Mouse Pointer, Taskbar, Start Button और Background की पहचान करें।

### **Activity 4 - MS Paint Project:**

MS Paint खोलें और एक सुंदर House बनाएँ (Rectangle से घर, Triangle से Roof, Circle से Sun, Brush से Tree) और रंग भरकर फाइल को Save करें।

## 30. Did You Know? 💡 — क्या आप जानते हैं?

### 💡 क्या आप जानते हैं?

- Computer की पहली पीढ़ी के Computers इतने बड़े थे कि उन्हें रखने के लिए पूरे कमरे की जरूरत होती थी।
- Keyboard एक Input Device है और Monitor एक Output Device है।
- Pen Drive एक छोटा और पोर्टेबल Storage Device है।
- Windows दुनिया का सबसे लोकप्रिय Operating System है।
- MS Paint का उपयोग सरल Digital Drawings बनाने के लिए किया जाता है।
- Computer को सही तरीके से Shut Down करना सिस्टम की लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है।

## 31. Common Mistakes (सामान्य गलतियाँ जिनसे बचें)

### ⚠️ 1. Keyboard को Output समझना

**सही :** Keyboard से Data अंदर भेजा जाता है, इसलिए यह Input Device है।

### ⚠️ 2. Monitor को Input समझना

**सही :** Monitor स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है, इसलिए यह Output Device है।

### ⚠️ 3. Hardware-Software को एक समझना

**सही :** Hardware को छू सकते हैं; Software डिजिटल प्रोग्राम्स होते हैं।

### ⚠️ 4. सीधे स्विच से PC बंद करना

**सही :** हमेशा Start → Power → Shut Down प्रक्रिया का पालन करें।

## 32. Important Points (महत्वपूर्ण बिंदु)

### ★ मुख्य स्मरणीय बिंदु:

- Computer एक Electronic Device है जो Input → Processing → Output चक्र पर कार्य करता है।
- Keyboard और Mouse Input Devices हैं; Monitor और Printer Output Devices हैं।
- Pen Drive और Hard Disk Storage Devices हैं।
- Hardware को देखा और छुआ जा सकता है; Software प्रोग्राम्स और निर्देशों का समूह है।
- Windows एक System Software/Operating System है; MS Paint एक Application Software है।
- Keyboard में Alphabet, Number, Spacebar, Enter, Backspace, Delete जैसी विभिन्न Keys होती हैं।
- Computer को हमेशा उचित Shut Down प्रक्रिया द्वारा ही बंद करना चाहिए।

## 33. Let's Recall (आइए दोहराएँ)

- Computer क्या है? — एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन।
- चार प्रमुख कार्य — Input, Processing, Output, Storage।
- Hardware और Software — भौतिक अंग बनाम डिजिटल प्रोग्राम्स।
- Desktop — विंडोज़ शुरू होने पर दिखने वाली मुख्य स्क्रीन।
- Mouse Actions — Click, Double-Click, Right-Click, Drag & Drop।
- MS Paint — कंप्यूटर पर सरल चित्र बनाने का साधन।

## 34. Glossary (शब्दावली)

| Term (पारिभाषिक शब्द)       | सरल अर्थ व परिभाषा                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Computer</b>             | Data को Process करके उपयोगी Information देने वाली Electronic Device   |
| <b>Input</b>                | Computer को Data या Instructions देना                                 |
| <b>Processing</b>           | दिए गए Data पर CPU द्वारा कार्य/गणना करना                             |
| <b>Output</b>               | Processing के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम या सूचना                   |
| <b>Storage</b>              | Data और फाइलों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना                         |
| <b>Hardware</b>             | Computer के भौतिक भाग जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है                  |
| <b>Software</b>             | Programs और Instructions का समूह जो कंप्यूटर को चलाता है              |
| <b>Input Device</b>         | Data और निर्देश दर्ज करने वाला उपकरण (Keyboard, Mouse)                |
| <b>Output Device</b>        | परिणाम दिखाने या छापने वाला उपकरण (Monitor, Printer)                  |
| <b>Storage Device</b>       | Data Store करने वाला उपकरण (Hard Disk, Pen Drive)                     |
| <b>System Software</b>      | Computer System और हार्डवेयर को संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर (Windows) |
| <b>Application Software</b> | विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया प्रोग्राम (MS Paint, MS Word)        |
| <b>Desktop</b>              | Windows शुरू होने पर दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन                    |
| <b>Icon</b>                 | Program, File या Folder को दर्शाने वाला छोटा ग्राफिकल प्रतीक          |
| <b>Mouse Pointer</b>        | Screen पर Mouse की स्थिति बताने वाला तीर/चिन्ह                        |
| <b>Shut Down</b>            | Computer को विधिवत और सुरक्षित तरीके से बंद करना                      |

## 35. Chapter Summary (अध्याय सारांश)

इस अध्याय में हमने Computer के महत्वपूर्ण Basic Concepts का Revision किया। Computer एक Electronic Device है जो Input → Processing → Output के आधार पर कार्य करता है और Data को Store भी कर सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ Speed, Accuracy, Storage, Diligence और Versatility हैं।

Input Devices जैसे Keyboard और Mouse से Data दिया जाता है। Output Devices जैसे Monitor और Printer से Result प्राप्त होता है। Storage Devices Data को सुरक्षित रखते हैं। Computer के Physical Parts को Hardware और Programs को Software कहा जाता है।

Keyboard में विभिन्न Keys होती हैं। Windows Computer को सही तरीके से Start और Shut Down करना आवश्यक है। अंत में हमने Desktop, Icons, Mouse Actions और MS Paint के टूल्स का अभ्यास किया।

## 36. Exercise (अभ्यास प्रश्नमाला)

### A. Fill in the Blanks (रिक्त स्थान भरिए)

1. Computer एक \_\_\_\_\_ Device है। [ उत्तर: **Electronic** ]
2. Computer को Data देने की प्रक्रिया \_\_\_\_\_ कहलाती है। [ उत्तर: **Input** ]
3. Processing के बाद प्राप्त Result को \_\_\_\_\_ कहते हैं। [ उत्तर: **Output** ]
4. Keyboard एक \_\_\_\_\_ Device है। [ उत्तर: **Input** ]
5. Monitor एक \_\_\_\_\_ Device है। [ उत्तर: **Output** ]
6. Pen Drive एक \_\_\_\_\_ Device है। [ उत्तर: **Storage** ]
7. Computer के भौतिक Parts को \_\_\_\_\_ कहते हैं। [ उत्तर: **Hardware** ]
8. Programs और Instructions के समूह को \_\_\_\_\_ कहते हैं। [ उत्तर: **Software** ]
9. Windows एक \_\_\_\_\_ Software है। [ उत्तर: **System** ]
10. MS Paint एक \_\_\_\_\_ Software/Application है। [ उत्तर: **Application** ]
11. Keyboard की सबसे लंबी Keys में से एक \_\_\_\_\_ है। [ उत्तर: **Spacebar** ]
12. Computer को सही तरीके से बंद करने की प्रक्रिया \_\_\_\_\_ कहलाती है। [ उत्तर: **Shut Down** ]
13. Desktop पर दिखाई देने वाले छोटे Symbols को \_\_\_\_\_ कहते हैं। [ उत्तर: **Icons** ]
14. Screen पर Mouse की स्थिति बताने वाले चिन्ह को \_\_\_\_\_ कहते हैं। [ उत्तर: **Mouse Pointer** ]
15. Drawing बनाने के लिए \_\_\_\_\_ का उपयोग किया जा सकता है। [ उत्तर: **MS Paint** ]

## B. True or False (सही या गलत बताइए)

- |                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Computer एक Electronic Device है।                              | [ सही / True ]  |
| 2. Keyboard एक Output Device है।                                  | [ गलत / False ] |
| 3. Monitor एक Output Device है।                                   | [ सही / True ]  |
| 4. Pen Drive का उपयोग Data Store करने के लिए किया जा सकता है।     | [ सही / True ]  |
| 5. Hardware को छुआ जा सकता है।                                    | [ सही / True ]  |
| 6. Software को Hardware की तरह छुआ जा सकता है।                    | [ गलत / False ] |
| 7. Windows एक Operating System है।                                | [ सही / True ]  |
| 8. MS Paint का उपयोग Drawing बनाने के लिए किया जा सकता है।        | [ सही / True ]  |
| 9. Computer को अचानक Power Switch से बंद करना हमेशा सही तरीका है। | [ गलत / False ] |
| 10. Mouse Pointer Screen पर दिखाई देता है।                        | [ सही / True ]  |

## C. Multiple Choice Questions (MCQs) — बहुविकल्पीय प्रश्न

### 1. Computer का मुख्य कार्य क्या है?

- A. केवल Games खेलना
- B. Data को Process करके Information देना
- C. केवल Music सुनना
- D. केवल Drawing करना

उत्तर: B

### 3. इनमें से कौन Output Device है?

- A. Mouse
- B. Keyboard
- C. Scanner
- D. Monitor

उत्तर: D

### 5. इनमें से कौन System Software है?

- A. MS Paint
- B. Windows
- C. Calculator
- D. PowerPoint

उत्तर: B

### 7. Space देने के लिए कौन-सी Key उपयोग होती है?

- A. Enter
- B. Shift
- C. Spacebar
- D. Delete

उत्तर: C

### 9. Computer को बंद करने का विकल्प:

- A. Restart
- B. Shut Down
- C. Search
- D. Refresh

उत्तर: B

### 2. इनमें से कौन Input Device है?

- A. Monitor
- B. Printer
- C. Keyboard
- D. Speaker

उत्तर: C

### 4. इनमें से कौन Storage Device है?

- A. Pen Drive
- B. Keyboard
- C. Monitor
- D. Mouse

उत्तर: A

### 6. इनमें से कौन Application Software है?

- A. Windows
- B. Linux
- C. MS Paint
- D. Operating System

उत्तर: C

### 8. बाईं ओर का Character हटाने की Key:

- A. Backspace
- B. Enter
- C. Shift
- D. Caps Lock

उत्तर: A

### 10. Drawing बनाने वाला Application:

- A. Paint
- B. Windows
- C. Taskbar
- D. Keyboard

उत्तर: A

### D. Match the Following (मिलान कीजिए)

| Column A         | Column B               | उत्तर |
|------------------|------------------------|-------|
| 1. Keyboard      | a. Output Device       | 1 → c |
| 2. Monitor       | b. Drawing Application | 2 → a |
| 3. Pen Drive     | c. Input Device        | 3 → d |
| 4. Windows       | d. Storage Device      | 4 → e |
| 5. MS Paint      | e. System Software     | 5 → b |
| 6. Mouse Pointer | f. Screen का चिन्ह     | 6 → f |

### E. Very Short Answer Questions (अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

#### 1. Computer क्या है?

उत्तर: Computer एक Electronic Device है जो Data को Process करके उपयोगी Information देता है।

#### 2. Keyboard किस प्रकार का Device है?

उत्तर: Keyboard एक Input Device है।

#### 3. Monitor किस प्रकार का Device है?

उत्तर: Monitor एक Output Device है।

#### 4. Hardware क्या है?

उत्तर: Computer के भौतिक Parts जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, Hardware कहलाते हैं।

#### 5. Software क्या है?

उत्तर: Programs और Instructions के समूह को Software कहते हैं।

#### 6. Windows क्या है?

उत्तर: Windows एक Operating System और System Software है।

#### 7. MS Paint क्या है?

उत्तर: MS Paint एक सरल Drawing Application है।

#### 8. Mouse Pointer क्या है?

उत्तर: Screen पर Mouse की स्थिति बताने वाले चिन्ह को Mouse Pointer कहते हैं।

## F. Short Answer Questions (लघु उत्तरीय प्रश्न)

### 1. Computer के चार प्रमुख कार्य लिखिए।

उत्तर: (1) Input, (2) Processing, (3) Output, (4) Storage।

### 2. Input और Output Device में अंतर बताइए।

उत्तर: Input Device का उपयोग Computer को Data और Instructions देने के लिए किया जाता है, जबकि Output Device से Processing के बाद Result प्राप्त होता है।

### 3. Hardware और Software में अंतर बताइए।

उत्तर: Hardware Computer के वे Parts हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। Software Programs और Instructions का समूह है जिसे छुआ नहीं जा सकता।

### 4. System Software और Application Software क्या हैं?

उत्तर: System Software पूरे Computer System और Hardware को चलाने में सहायता करता है। Application Software User के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है।

### 5. Keyboard की पाँच Keys के नाम और उनके कार्य लिखिए।

उत्तर: Spacebar (Space देना), Enter (नई लाइन), Backspace (बाई ओर मिटाना), Delete (दाई ओर मिटाना), Shift (Capital Letters/Symbols)।

## G. Long Answer Questions (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

### 1. Computer की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।

उत्तर: Computer की प्रमुख विशेषताएँ Speed, Accuracy, Storage, Diligence और Versatility हैं। Computer बहुत तेजी से कार्य करता है, सही Instructions मिलने पर सटीक Result देता है, बहुत अधिक Data Store कर सकता है और बिना थके लगातार कार्य कर सकता है। इसका उपयोग पढ़ाई, Calculation, Drawing, Entertainment और अनेक अन्य कार्यों में किया जाता है।

### 2. Input, Output और Storage Devices को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: Input Devices Computer में Data और Instructions देने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे Keyboard, Mouse और Scanner। Output Devices Processing के बाद Result दिखाते या देते हैं, जैसे Monitor, Printer और Speaker। Storage Devices Data और Information को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे Hard Disk, SSD और Pen Drive।

### 3. Hardware और Software को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: Computer के Physical Parts जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, Hardware कहलाते हैं। Keyboard, Mouse, Monitor और Printer Hardware के उदाहरण हैं। Computer को कार्य करने के लिए Programs और Instructions की आवश्यकता होती है, जिन्हें Software कहा जाता है। Windows, MS Paint और PowerPoint Software के उदाहरण हैं।

### 4. Windows Computer को Start और Shut Down करने की प्रक्रिया समझाइए।

उत्तर: Computer Start करने के लिए Power Button दबाएँ और Computer को Start होने दें। यदि आवश्यक हो तो Login करें और Desktop दिखाई देने की प्रतीक्षा करें। Computer बंद करने से पहले अपना काम Save करें और Programs बंद करें। इसके बाद Start → Power → Shut Down का उपयोग करें और Computer के पूरी तरह बंद होने तक प्रतीक्षा करें।

### 5. MS Paint के प्रमुख Tools और उनके उपयोग लिखिए।

उत्तर: MS Paint में Pencil और Brush से Drawing बनाई जा सकती है। Eraser से गलती मिटाई जा सकती है। Shapes से विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं। Fill with Color से Colour भरा जाता है। Text Tool से Picture में Text लिखा जा सकता है और Line Tool से सीधी Line बनाई जा सकती है।

## H. Practical / Activity-Based Questions (प्रायोगिक अभ्यास)

### 1. Device Identification :

अपने Computer Lab में उपलब्ध Devices की पहचान करें (Keyboard, Mouse, Monitor, Printer, Speaker, Pen Drive) और उनकी Category (Input / Output / Storage) लिखें।

### 2. Keyboard Practice :

Notepad में MY COMPUTER लिखें → फिर Caps Lock बंद करके My Computer लिखें और Caps Lock Key का प्रभाव समझें।

### 3. Windows Practice :

Computer को सही तरीके से: Start → Work → Save → Shut Down प्रक्रिया द्वारा बंद करें।

### 4. Desktop Practice :

Desktop पर तीन Icons, Mouse Pointer, Taskbar, Start Button और Background पहचानें।

### 5. MS Paint Project :

MS Paint में "My Computer Lab" का चित्र बनाएँ जिसमें Computer, Monitor, Keyboard, Mouse और Table शामिल हों, रंग भरें और MyComputerLab नाम से Save करें।

## ★ Quick Revision Box (Master Cheat Sheet)

- **IPOS Cycle** : Input → Processing → Output → Storage
- **Input Devices** : Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone
- **Output Devices** : Monitor, Printer, Speaker, Projector
- **Storage Devices** : Hard Disk, SSD, Pen Drive, CD/DVD
- **Hardware** : Physical Touch-able Parts
- **Software** : Digital Programs & Instructions
- **System Software** : Windows, Linux, Android, macOS
- **Application Software** : MS Paint, MS Word, PowerPoint, Calculator
- **Shut Down** : Start → Power → Shut Down (सुरक्षित तरीका)

✨ **पाठ संदेश** : "कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का सबसे कुशल मित्र है; इसके मूल सिद्धांतों का निरंतर अभ्यास हमें एक कुशल डिजिटल नागरिक बनाता है।"